

Manual Técnico de Packaging Gastronómico

CAJAS DE PIZZA, EMPANADAS Y SOLUCIONES HÍBRIDAS MULTIUSO

El empaque en el sector gastronómico no solo cumple una función de transporte, sino que es un pilar fundamental para la conservación de la temperatura, la textura del producto, la experiencia del cliente y la identidad de marca. A continuación, se presenta un análisis detallado de los materiales, formas, tipologías y configuraciones adaptadas al mercado moderno.

1. Materiales de Fabricación

La elección del material define la rigidez, el aislamiento térmico y la sostenibilidad del packaging. Los materiales más utilizados son:

- **Cartón Corrugado (Onda E / Microcorrugado):** Es el estándar de la industria para pizzas medianas y grandes. Compuesto por una onda interna de papel fijada entre dos caras de cartón lineal. Ofrece una excelente rigidez estructural, resistencia al aplastamiento al apilarse y una cámara de aire interna que actúa como aislante térmico.
- **Cartón Microcorrugado Premium (Onda F o G):** Más delgado y liviano que la onda E, ideal para formatos más pequeños, cajas individuales o porciones. Permite impresiones de alta definición gráfica y ofrece un pliegue muy limpio.
- **Cartulina Duplex / Triplex (Heavyweight Kraft):** Utilizada comúnmente en cajas económicas o de ensamble rápido para empanadas o pizzas individuales de bajo peso. Tienen menor retención térmica y estructural que el corrugado, pero son excelentes para la impresión directa y ocupan muy poco espacio de almacenamiento antes de armarse.
- **Cartón Kraft Ecológico (Sin blanquear):** Fabricado con fibras vírgenes o recicladas sin procesos químicos de blanqueamiento. Transmite una imagen artesanal, orgánica y sustentable, muy valorada por el consumidor actual. Posee una excelente resistencia a la humedad natural del vapor.

Tratamientos Antigrasa (Resistencia Barrier)

Muchas cajas incorporan un tratamiento interno o recubrimiento base agua (barrera química o laminado de papel vegetal) para evitar que el aceite de la muzzarella o el relleno de las empanadas traspase el cartón, debilitando la base y manchando al consumidor.

2. Formas y Geometrías del Packaging

La forma influye en el espacio que ocupa el producto, la circulación del vapor y la facilidad de transporte:

Cuadrada (Tradicional)

Es la geometría dominante a nivel global. Su popularidad radica en la extrema facilidad de fabricación, almacenamiento en plano y armado rápido en mostrador. Deja esquinas libres que facilitan la extracción de las porciones de pizza y permiten la colocación de aderezos o condimentos.

Octogonal

Presenta las esquinas truncadas o biseladas. Reduce el espacio muerto interno, lo que mantiene la pizza más fija reduciendo el movimiento durante el delivery. Estructuralmente es más fuerte en las esquinas, soportando mejor el apilamiento vertical pesado. Optimiza levemente el espacio de guardado en el bolso térmico del repartidor.

Rectangular (Formatos Familiares o Al Molde)

Diseñada específicamente para pizzas "al molde", de estilo "al metro" o de masa rectangular. Es la forma predilecta cuando se comercializan combos masivos o metros de pizza compartidos.

3. Soluciones Híbridas: Cajas para Pizza y Empanadas

En el mercado de habla hispana, los negocios gastronómicos suelen unificar la venta de pizzas y empanadas. Utilizar un **único modelo de caja optimizada para ambos productos** reduce los costos de inventario, simplifica las compras a proveedores y maximiza el espacio en el depósito de la pizzería.

Para que una caja sirva eficientemente tanto para pizzas como para empanadas, debe cumplir con ciertas condiciones técnicas:

- **La Altura Crítica:** Las cajas de pizza estándar tienen una altura promedio de 4 cm a 4.5 cm. Una caja híbrida exitosa eleva su altura a **5.0 cm o 5.5 cm**. Esta sutil diferencia permite colocar empanadas de pie o levemente recostadas sin que el cierre de la tapa las aplaste o les rompa el repulgue.
- **Sistema de Ventilación Regulable:** Las empanadas liberan mucho vapor concentrado debido a los rellenos líquidos (carne, jamón y queso). Si el vapor se encierra, la masa se ablanda. Las cajas híbridas incluyen pestañas pre-troqueladas de ventilación trasera y superior para regular la salida de humedad sin enfriar el producto.
- **Compatibilidad de Capacidad:** Una caja de pizza tradicional de 34x34 cm (tamaño Grande de 8 porciones) adaptada a una altura de 5 cm, se convierte automáticamente en el contenedor ideal para **12 empanadas (una docena)** dispuestas de forma organizada. Las cajas medianas (30x30 cm) suelen albergar perfectamente 6 a 8 empanadas.

4. Tabla Comparativa de Modelos y Capacidades

Dimensión Estándar	Altura Recomendada	Capacidad como Pizza	Capacidad como Empanadas	Material Óptimo
26 x 26 cm (Chica / Individual)	4.5 cm	Pizza Individual (4 porc.)	4 a 6 Empanadas	Cartulina Heavy o Microcorrugado
30 x 30 cm (Mediana)	5.0 cm	Pizza Mediana (6 porc.)	8 a 10 Empanadas	Microcorrugado Onda E
34 x 34 cm (Grande Estándar)	5.0 a 5.5 cm	Pizza Grande (8 porc.)	12 Empanadas (1 Docena)	Corrugado u Onda E Kraft
40 x 40 cm (Gigante / Familiar)	5.5 cm	Pizza Gigante (10-12 porc.)	18 a 24 Empanadas	Cartón Corrugado Reforzado

5. Innovación y Tendencias Especiales

El mercado avanza hacia empaques inteligentes y funcionales que mejoran la experiencia del usuario:

- **Tapas Pre-troqueladas (Mesas de Apoyo):** Diseños donde la tapa de la caja se puede dividir fácilmente en 4 platos de cartón independientes, reduciendo el uso de vajilla plástica.
- **Cajas con Separadores Internos Removibles:** Inserciones de cartón que dividen la caja híbrida a la mitad, permitiendo enviar en el mismo contenedor 4 porciones de pizza y 6 empanadas simultáneamente sin que se mezclen los sabores ni las grasas.
- **Soportes Centrales ("Trípodes" o "Mesitas"):** Pequeños accesorios plásticos o de cartón estructural situados en el centro de la pizza para evitar que el peso de otras cajas apiladas hunda la tapa y la pegue al queso de la pizza.

Anexo Técnico: Tipos de Papel y Gramajes Recomendados

Para la fabricación de cajas gastronómicas se utilizan distintos tipos de papel y cartón según el nivel de resistencia requerido, la calidad de impresión y el costo objetivo.

Papeles y Cartones Más Utilizados

- Kraft Natural: 125 a 300 g/m². Alta resistencia mecánica y apariencia ecológica.
- Cartulina Duplex: 250 a 400 g/m². Cara exterior blanca para impresión y reverso gris.
- Cartulina Triplex: 280 a 450 g/m². Mayor rigidez y mejor presentación premium.
- Microcorrugado Onda F/G: espesor aproximado 0,8 a 1,5 mm. Excelente calidad gráfica.
- Corrugado Onda E: espesor aproximado 1,2 a 1,8 mm. Muy utilizado en cajas de pizza.

Gramajes Recomendados por Aplicación

- Cajas individuales: 250–300 g/m² o microcorrugado liviano.
- Empanadas (media docena): 300–350 g/m².
- Pizza mediana: microcorrugado o corrugado equivalente a 350–450 g/m².
- Pizza grande y familiar: corrugado reforzado superior a 450 g/m².

Consideraciones Técnicas

Se recomienda utilizar materiales aptos para contacto indirecto con alimentos, tratamientos antigrasa y papeles con certificaciones ambientales cuando el posicionamiento de marca esté orientado a la sustentabilidad.